

## л2

Сегодня продолжаем с определениями, которые нам нужны для линейной алгебры: линейное пространство над полем, линейная комбинация, линейная независимость и базис. После этого переходим к системам линейных уравнений и к тому, как их удобно записывать матрично.

---

### 1. Линейное пространство над полем

С этого момента договоримся: **вектор** — это не «направленный отрезок» и не «класс направленных отрезков». В линейной алгебре вектор — это просто **элемент множества**, на котором заданы две операции: сложение векторов и умножение вектора на число.

Пусть  $K$  — **поле** (например,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{C}$ , или поле вычетов  $\mathbb{Z}_p$  при простом  $p$ ). Пусть  $V$  — множество.

Говорят, что  $V$  — **линейное пространство над полем  $K$** , если заданы операции

- сложение:  $+: V \times V \rightarrow V$ ,
- умножение на скаляр:  $\cdot: K \times V \rightarrow V$  (обычно пишут  $\lambda v$  вместо  $\lambda \cdot v$ ), и выполнены стандартные аксиомы (их обычно записывают списком; смысл в том, что всё ведёт себя так же, как в  $\mathbb{R}^n$ ).

#### Аксиомы

Для любых  $u, v, w \in V$  и любых  $\lambda, \mu \in K$  должно выполняться:

- 1)  $(u + v) + w = u + (v + w)$  (ассоциативность сложения).
- 2)  $u + v = v + u$  (коммутативность сложения).
- 3) Существует нулевой вектор  $0_V \in V$ , такой что  $v + 0_V = v$ .
- 4) Для каждого  $v \in V$  существует противоположный  $-v \in V$ , такой что  $v + (-v) = 0_V$ .
- 5)  $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$  (дистрибутивность по векторному сложению).
- 6)  $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$  (дистрибутивность по сложению скаляров).
- 7)  $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$  (согласованность умножения).
- 8)  $1 \cdot v = v$ , где  $1$  — единица поля  $K$ . Заметьте важную мелочь: в формулах встречаются **два разных нуля**.

- $0_V$  — нулевой элемент в пространстве (нулевой вектор),
  - $0_K$  — нулевой элемент поля (число ноль). Это разные объекты: один — вектор, другой — число. Из аксиом (точно так же, как в кольце) выводится, например, что  $0_K \cdot v = 0_V$  и что  $(-1)v = -v$ , но это уже следствия.
-

## 2. Линейная комбинация

Пусть  $v_1, \dots, v_n \in V$ . Любое выражение вида

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n,$$

где  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ , называется **линейной комбинацией** векторов  $v_1, \dots, v_n$ .

Особый случай — **тривиальная линейная комбинация**, когда все коэффициенты равны нулю поля:

$$0_K v_1 + 0_K v_2 + \dots + 0_K v_n = 0_V.$$

Она всегда даёт нулевой вектор.

---

## 3. Линейная независимость и зависимость

Система векторов  $v_1, \dots, v_n$  называется **линейно независимой**, если из равенства

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0_V$$

следует, что все коэффициенты равны нулю:

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0_K.$$

То есть нулевой вектор получается **только** тривиальной линейной комбинацией.

Если же существует нетривиальная комбинация, дающая ноль, то система называется **линейно зависимой**:

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0_V, \quad \text{и при этом не все } \lambda_i \text{ равны } 0_K.$$

Эквивалентно (и это полезно для интуиции): система  $v_1, \dots, v_n$  линейно зависима тогда и только тогда, когда **один из векторов выражается через остальные** (как линейная комбинация остальных).

---

## 4. Базис

Пусть  $V$  — линейное пространство над  $K$ . Система векторов  $e_1, \dots, e_n$  называется **базисом** пространства  $V$ , если выполнены два условия:

- 1)  $e_1, \dots, e_n$  линейно независимы;
- 2) любой вектор  $v \in V$  представим в виде линейной комбинации базисных:

$$v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n.$$

Иногда удобно формулировать так: базис — это **максимальная линейно независимая система** (то есть линейно независимая, к которой уже нельзя добавить ни одного нового вектора, сохранив независимость). Пример: в стандартном пространстве  $K^4$  естественная система

$$e_1 = (1, 0, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0), \quad e_4 = (0, 0, 0, 1)$$

— базис. Любой  $v = (v_1, v_2, v_3, v_4)$  раскладывается так:

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + v_3 e_3 + v_4 e_4.$$

И понятно, что если попытаться добавить пятый вектор, он всё равно выразится через эти четыре, а значит система станет зависимой. (Доказательство ровно такое: любой новый вектор  $v$  уже имеет разложение по  $e_1, \dots, e_4$ , значит он линейная комбинация прежних, значит независимость разрушится.)

## 5. Переходим к системам линейных уравнений

Теперь «возвращаемся на землю»: нам нужно научиться работать с **системами линейных уравнений**.

Пусть у нас  $m$  уравнений и  $n$  неизвестных  $x_1, \dots, x_n$ :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Здесь  $a_{ij}$  — коэффициенты,  $b_i$  — свободные члены.

Мы можем собрать коэффициенты в **матрицу системы**:

$$A = (a_{ij})_{m \times n}.$$

Неизвестные собираем в столбец:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Свободные члены — тоже в столбец:

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Тогда вся система записывается компактно:

$$Ax = b.$$

### Матричное произведение «строка на столбец»

Почему это работает? Потому что в произведении матрицы  $A$  на столбец  $x$  каждая строка даёт ровно левую часть соответствующего уравнения.

Если  $A — m \times n$ , а  $x — n \times 1$ , то  $Ax — m \times 1$ , и его  $i$ -я компонента равна

$$(Ax)_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n.$$

То есть буквально: берём  $i$ -ю строку, умножаем покомпонентно на столбец и складываем.

### Расширенная (дополненная) матрица

Для вычислений часто удобна **расширенная матрица** системы: к матрице коэффициентов приписываем столбец свободных членов, отделяя его вертикальной чертой:

$$(A \mid b).$$

Это та же система, просто записанная так, чтобы применять элементарные преобразования строк (метод Гаусса) прямо к таблице коэффициентов.

Мы дальше будем систематически пользоваться тем, что элементарные преобразования строк расширенной матрицы соответствуют эквивалентным преобразованиям системы (то есть не меняют множество решений).

На следующих занятиях разберём подробно метод Гаусса, ранги и условия существования/единственности решений.